

Descargador

github.com/Gabriel-Castiglia/descargador

Gabriel Castiglia · 19 de octubre de 2026 · versión 1.0.0 · licencia GPL-2.0 · hecho y probado con yt-dlp 2026.08.19

English · Español

Repositorio: https://github.com/Gabriel-Castiglia/descargador

Manual en PDF: `docs/Descargador-manual-es.pdf`

Descargador es una aplicación de macOS que descarga video y audio de YouTube y de los demás sitios compatibles con yt-dlp. La aplicación arma el comando, muestra el progreso y organiza una cola de descargas. El trabajo lo hacen yt-dlp, incluido en la aplicación en una versión fija y verificada, y ffmpeg, instalado con Homebrew. La interfaz está en inglés y en castellano, y se elige en el menú Language (Idioma cuando la app está en castellano). La primera vez arranca en inglés y después recuerda la elección.

Requisitos

- macOS 15 o posterior, en una Mac con chip Apple. Se probó en macOS 27.
- Homebrew en `/opt/homebrew`.
- Command Line Tools de Apple (`xcode-select --install`). No se necesita Xcode.

yt-dlp viene dentro de la aplicación, y Python, deno y ffmpeg los instala el instalador, así que no hay que instalar nada a mano.

Instalación

```
git clone https://github.com/Gabriel-Castiglia/descargador.git
cd descargador
scripts/instalar.sh
```

El instalador:

1. instala Python, deno y ffmpeg con Homebrew o, si ya están, los actualiza;
2. compila la aplicación, comprueba el yt-dlp incluido contra sus sumas oficiales y firma la aplicación con la identidad local (ver «Firma y permisos»);
3. la copia a `/Applications/Descargador.app`, cerrándola antes si estaba abierta.

Volver a ejecutarlo es la forma de actualizar todo: dependencias y aplicación.

Uso

1. Pegar uno o varios enlaces en el recuadro superior. Se aceptan enlaces sueltos, uno por línea o dentro de un texto copiado de otra parte; la aplicación los extrae y descarta los duplicados. Si el acceso al portapapeles está permitido, al abrirla incorpora sola el enlace copiado.
2. Elegir el formato, Video (MP4) o Solo audio (MP3).
3. Elegir la carpeta de destino. La primera vez es Descargas; después se conserva la última elegida, igual que el formato.
4. Pulsar Descargar o ⌘↩.

Los enlaces entran en una cola y se descargan de a uno. Mientras la cola avanza se pueden agregar más enlaces. Cada fila muestra la miniatura, el título, el porcentaje, la velocidad y el tiempo restante, y al terminar ofrece mostrar el archivo en el Finder o abrirlo. Las descargas con error o canceladas se pueden reintentar o quitar. La salida completa de yt-dlp está en «Detalles técnicos».

También se puede iniciar con enlaces desde la Terminal o desde Atajos:

```
open -a Descargador --args --descargar URL1 URL2
```

Formatos

Formato	Resultado	Opciones de yt-dlp
Video	MP4 con H.264 y AAC, máximo 1080p en YouTube	`-f bv*+ba/b -S vcodec:h264,res,acodec:aac --merge-output-format mp4`
Solo audio	MP3 a la máxima calidad	`-x --audio-format mp3 --audio-quality 0`

Se prefiere H.264 porque QuickTime y iOS lo reproducen sin conversión; sin esa preferencia YouTube entrega AV1 con audio Opus. Los archivos llevan el título del video como nombre. Un enlace que apunta a una lista de reproducción descarga solo ese video.

Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
`fuentes/Descargador.swift`	Código de la aplicación (SwiftUI, un solo archivo)
`icono/icono.html`	Ícono en SVG
`icono/icono-1024.png`	Ícono renderizado, origen de todos los tamaños
`scripts/instalar.sh`	Dependencias, compilación e instalación
`scripts/compilar.sh`	Compilación y firma en `build/`
`scripts/firma.sh`	Identidad de firma local (la carga `compilar.sh`)
`scripts/manual.sh`	Genera los manuales en PDF a partir de los README
`scripts/actualizar-yt-dlp.sh`	Reemplaza el yt-dlp incluido por otra versión verificada
`vendor/yt-dlp/`	Copia incluida de yt-dlp 2026.08.19, con código fuente, sumas, firma y licencias
`docs/Descargador-manual-es.pdf`, `docs/Descargador-manual-en.pdf`	Manuales en PDF, en castellano y en inglés
`docs/manual.css`	Estilo de los manuales
`README.es.md`, `README.md`	Esta documentación, en castellano y en inglés

La carpeta `build/` se genera al compilar y no forma parte del repositorio.

Firma y permisos

macOS guarda los permisos que el usuario concede, como el acceso a Descargas o al portapapeles, asociados a la firma de la aplicación. Una firma ad hoc cambia en cada compilación y macOS vuelve a pedirlos. Por eso el proyecto firma con un certificado propio y estable, «Descargador (firma local)», que `scripts/firma.sh` crea la primera vez en la Mac donde se compila:

- el certificado y su clave quedan en un llavero dedicado, `~/Library/Keychains/descargador-firma.keychain-db`;
- la contraseña de ese llavero queda en el llavero de inicio de sesión, con el nombre `descargador-firma-local`.

Con esa firma, los permisos concedidos una vez se mantienen entre versiones. El certificado solo existe en la Mac donde se creó: una copia ya compilada que se lleve a otra Mac se abre la primera vez con clic derecho y Abrir.

El pegado automático de enlaces al abrir la aplicación funciona solo si el acceso al portapapeles está en «Permitir siempre» (Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Pegar desde otras apps). Sin ese permiso, la aplicación lee el portapapeles únicamente al pulsar Pegar y no muestra avisos al abrirse.

Ícono

La interfaz toma el color de acento del sistema y lo sigue si cambia. El ícono, en cambio, es fijo (grafito con el verde del acento actual), porque un ícono adaptable al tema requiere el formato de Icon Composer y Xcode. Para cambiar sus colores se editan los `stop-color` de `icono/icono.html`, se vuelve a generar el PNG y se reinstala:

```
"/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome" --headless --hide-scro
llbars \
  --force-device-scale-factor=2 --window-size=512,512 --default-background-color=0000
0000 \
  --screenshot="$PWD/icono/icono-1024.png" "file://$PWD/icono/icono.html"
scripts/instalar.sh
```

Si el Dock conserva el ícono anterior, hay que quitar la aplicación del Dock y volver a agregarla.

Mantenimiento

Descargador está hecho y probado con yt-dlp 2026.08.19, y esa copia exacta viaja dentro de la aplicación. Una versión fija mantiene estable el comportamiento y no depende de que el repositorio de yt-dlp siga en línea. La contra es que YouTube cambia seguido y, tarde o temprano, una versión fija deja de funcionar con él. Cuando eso pase, una versión nueva de Descargador pasa a un yt-dlp más reciente:

```
scripts/actualizar-yt-dlp.sh <versión>
scripts/instalar.sh
```

El primer script descarga la versión, verifica su firma con la clave guardada en `vendor/yt-dlp/public.key` y sus sumas SHA-256, y recién entonces reemplaza los archivos. Volver a ejecutar `scripts/instalar.sh` también actualiza Python, deno y ffmpeg.

Los errores más frecuentes de yt-dlp se muestran con un texto claro en el idioma de la interfaz (video no disponible, video privado, sitio no compatible, sin conexión) y el resto aparece tal como lo emite yt-dlp.

Las preferencias (idioma, carpeta, formato, tamaño de la ventana) se guardan en el dominio `io.github.gabriel-castiglia.descargador`. Se restablecen con `defaults delete io.github.gabriel-castiglia.descargador`.

Notas técnicas

La aplicación ejecuta el yt-dlp incluido con el Python de Homebrew, como proceso hijo, y agrega `/opt/homebrew/bin` al `PATH`, ya que una aplicación abierta desde el Finder no hereda el de la Terminal y no encontraría deno ni ffmpeg. Para no depender del texto que yt-dlp imprime para la Terminal, le pide una salida con formato propio, separada por tabuladores:

Línea	Contenido	Origen
`INFO`	título, autor, duración y miniatura	`-O before_dl:…`
`AVANCE`	porcentaje, velocidad y tiempo restante	`--progress-template`
`ARCHIVO`	ruta final del archivo	`-O after_move:…`

Compilar sin Xcode impone dos limitaciones, ya resueltas en el código. La primera es que el macro `@State` de SwiftUI no está disponible, porque su plugin solo viene con Xcode; en su lugar se usa `@StateObject` con la clase `Marca`. La segunda es que, con la barra de título oculta, SwiftUI ignora `.defaultSize`, y el tamaño inicial de la ventana se fija desde AppKit en `applicationDidFinishLaunching`.

Créditos

Descargador es una interfaz; el trabajo de fondo es de estos proyectos:

Proyecto	Papel en Descargador	Licencia
yt-dlp, de los colaboradores de yt-dlp, fork de youtube-dl	Motor de descarga, incluido en `vendor/yt-dlp`	Unlicense
yt-dlp-ejs, dentro del ejecutable de yt-dlp	Resuelve los desafíos JavaScript de YouTube	Unlicense
meriyah, de KFlash y otros, dentro de yt-dlp-ejs	Analizador de JavaScript	ISC
astring, de David Bonnet, dentro de yt-dlp-ejs	Generador de código JavaScript	MIT
FFmpeg, instalado con Homebrew, no incluido	Une imagen y sonido, convierte a MP3	LGPL-2.1+ / GPL-2.0+, según la compilación
Deno, instalado con Homebrew	Intérprete de JavaScript que yt-dlp usa para YouTube	MIT
Python, instalado con Homebrew	Ejecuta yt-dlp	Licencia PSF
Homebrew	Instala las dependencias	BSD-2-Clause
pandoc, solo para generar los manuales en PDF	Conversión de Markdown a HTML	GPL-2.0+

Los textos de licencia de los componentes incluidos están en `vendor/yt-dlp/licenses/` y se copian dentro de la aplicación, en `Contents/Resources/licenses/`.

Licencia

Copyright (C) 2026 Gabriel Castiglia.

Descargador es software libre, distribuido bajo la Licencia Pública General de GNU, versión 2 (GPL-2.0-only), la misma del núcleo Linux. Se puede usar, estudiar, modificar y redistribuir; toda versión modificada que se distribuya debe publicarse bajo la misma licencia y con su código fuente. El texto completo está en `LICENSE`.

Descargador incluye una copia sin modificar de yt-dlp en `vendor/yt-dlp`, que conserva sus propias licencias (Unlicense, con componentes ISC y MIT) y no queda cubierta por la GPL. Descargador ejecuta yt-dlp y ffmpeg como programas aparte y no los enlaza; ffmpeg no se incluye.